

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

ТЕМА: УКАЗАТЕЛИ И АДРЕСА В C ++.

Задание:

Параметры, по которым выбирать вариант действий в заданиях, определить по правилу:

- m1 – количество гласных¹ букв в вашей фамилии,
 - m2 – количество согласных букв в вашей фамилии,
 - m – количество букв в вашей фамилии ($m1 + m2 = m$),
 - n1 – количество гласных букв в вашем полном имени,
 - n2 – количество согласных букв в вашем полном имени,
 - n – количество букв в вашем полном имени
- (если при этом m и n совпали, то увеличить n на 1, т.е. $n1 + n2 + 1 = n$).

Составить программу, в которой выполнить указанные действия.

Примечание 1: Если в задании указано слово «тип» перед объектом, то выбрать тип переменной или константы в зависимости от остатка деления числа m на 3.

- остаток=0 использовать тип int;
- остаток=1 использовать тип float;
- остаток=2 использовать тип double.

Примечание 2: В именах идентификаторов указателей на объекты добавлять префикс p к идентификатору объекта.

- 1.1. Определить (тип) константы z1 и z2, равные значению m2 и n2 соответственно. Установить указатель на константу z1 и константный указатель на константу z2.
- 1.2. Объявить (тип) переменные x и y. Установить указатели на переменные x и y.
- 1.3. Определить через диалог с пользователем значения переменных x и y через указатели на них.
- 1.4. В зависимости от остатка деления числа n на 3 выполнить указанные операции, где использовать указатели на объекты:
 - остаток=0 Увеличить значение переменной x в z1 раза, а значение переменной y уменьшить на z2.
 - остаток=1 Уменьшить значение переменной x на z1, а значение переменной y увеличить в z2 раза.
 - остаток=2 Увеличить значение переменной x на z2, а значение переменной y уменьшить на z1.
- 1.5. Поменять значения переменных местами, используя только указатели на объекты (например, используя сумму).

Порядок выполнения работы:

1. Создать в задании лабораторной работы в Google Классе файл Google Документа, указав в названии файла свои ФИО.
2. В компиляторе C++ записать в виде комментария ФИО, группу.

¹ Гласные буквы: а, е, ё, и, о, у, ы, э, ю, я

3. Составить программный код в соответствии с заданием.
4. Оформить отчет по лабораторной работе:
 - 4.1. в Google Документе указать в верхнем колонтитуле слева - дату сдачи отчета на проверку (от руки), справа - свои ФИО;
 - 4.2. скопировать заголовок лабораторной работы из текущей инструкции (№ и тему);
 - 4.3. записать получившуюся формулировку задания со своими параметрами;
 - 4.4. скопировать текст получившегося кода программы из компилятора C++ в Google Документ;
 - 4.5. скопировать экранную копию консоли с результатом выполнения программы;
5. Сдать лабораторную работу: прислать файлы в Google Классе, нажав на кнопку **Сдать**, распечатать отчет.

Контрольные вопросы:

1. Указать результаты выполнения операций на примере значений указателей из скриншота выполнения программы и привести к ним пояснения:
а) $*pz1 = x$; б) $pz1 = \&x$; в) $*pz2 = x$; г) $pz2 = \&x$.
2. Указать результаты выполнения операций на примере значений указателей из скриншота выполнения программы и привести к ним пояснения:
а) $px + 3$; б) $py -$; в) $px - py$.
3. Указать результат выполненных действий на примере значений указателей из скриншота выполнения программы и привести к ним пояснения:
а) $*px++$; б) $(*px)++$; в) $*px--$; г) $(*px)--$.